

Disciplina: Operações para Competitividade

Tema: **Arranjo Físico de Operações**



Arranjo Físico em Operações

- O arranjo físico diz respeito ao modo como posicionamos as pessoas e as instalações (máquinas, móveis, etc.) em uma operação.
- Geralmente, o arranjo físico é o que a maioria de nós observa primeiro ao entrar em uma operação, porque ele determina a aparência desta operação.
- Planejar o arranjo físico significa portanto decidir onde colocar todas as mesas, máquinas, equipamento e pessoas. O objetivo é controlar a segurança, atratividade, flexibilidade e eficiência.



Armazém de doações de produtos em Canoas



Armazém de doações em Porto Alegre



Arranjo Físico em Operações

Diante das intensas chuvas no Rio Grande do Sul em 2024, provocando desabamentos, enchentes e deixando milhares de desabrigados, uma iniciativa humanitária emergencial foi lançada para fornecer apoio às vítimas. Vários armazéns/centros de distribuição foram estabelecidos para receber e distribuir suprimentos essenciais vindos de várias partes do Brasil.

Em grupos de 5 integrantes, faça:

- 1) Estabeleça uma lista de produtos prioritários para doação.
- 2) Baseado nas duas figuras anteriores e na lista de produtos prioritários, proponha um layout otimizado para garantir a qualidade dos produtos e a eficiência desde o recebimento até o envio para quem for utilizar.
- 3) Faça uma simulação do layout na sala, utilizando os materiais disponíveis.
Ex: mesas e cadeiras, etc.

Tipos de Arranjo Físico

Posicional ou de Posição Fixa



Funcional ou por Processo



Em linha ou por Produto



Celular



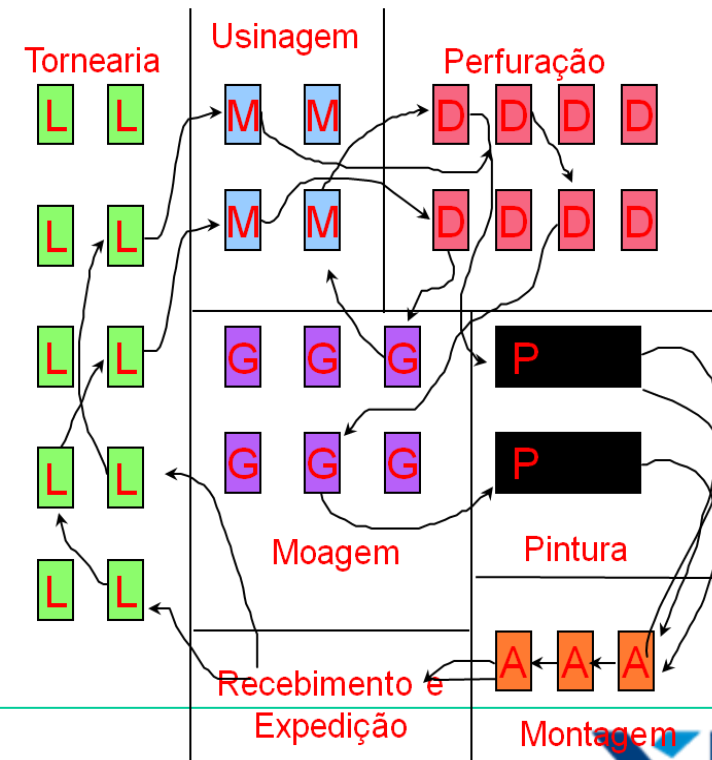
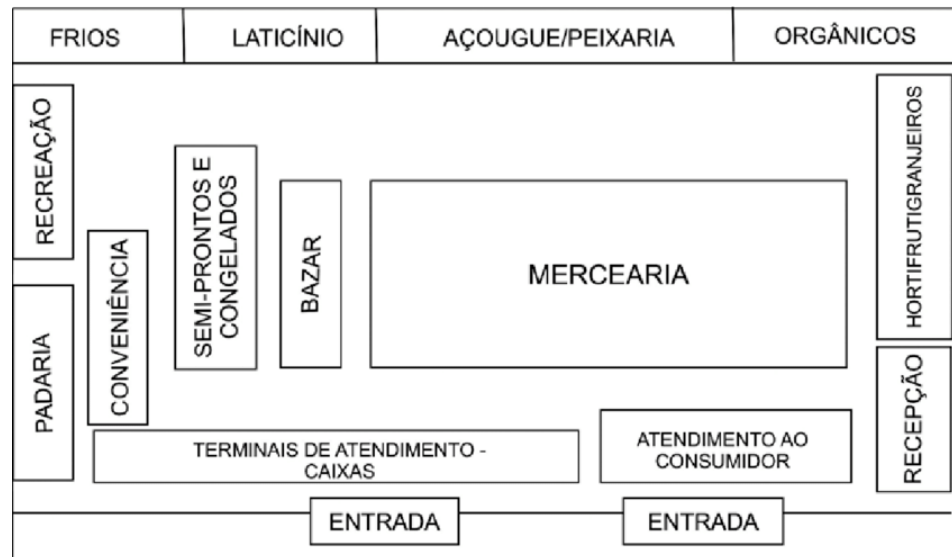
Arranjo Físico Posicional ou de Posição Fixa

- No arranjo físico posicional ou de “posição fixa” os recursos transformados (clientes, produtos, etc.) não se movem. Quem receberá o processamento fica no lugar, enquanto os equipamentos, máquinas e trabalhadores movem-se na medida do necessário



Arranjo Físico Funcional ou por Processo

- No arranjo físico funcional ou por processo, máquinas, produtos ou processos semelhantes ficarão juntos. Isto significa que os produtos a serem processados ou clientes a serem tratados fluem pela operação, eles percorrem um roteiro de atividade a atividade, de acordo com suas necessidades.



Arranjo Físico Celular

- No arranjo físico celular, os produtos ou clientes que entram na operação são pré-selecionados (ou auto selecionam-se) para irem a uma parte da operação (ou célula) em que todos os recursos de transformação estão localizados para atender às suas necessidades específicas de processamento imediato.



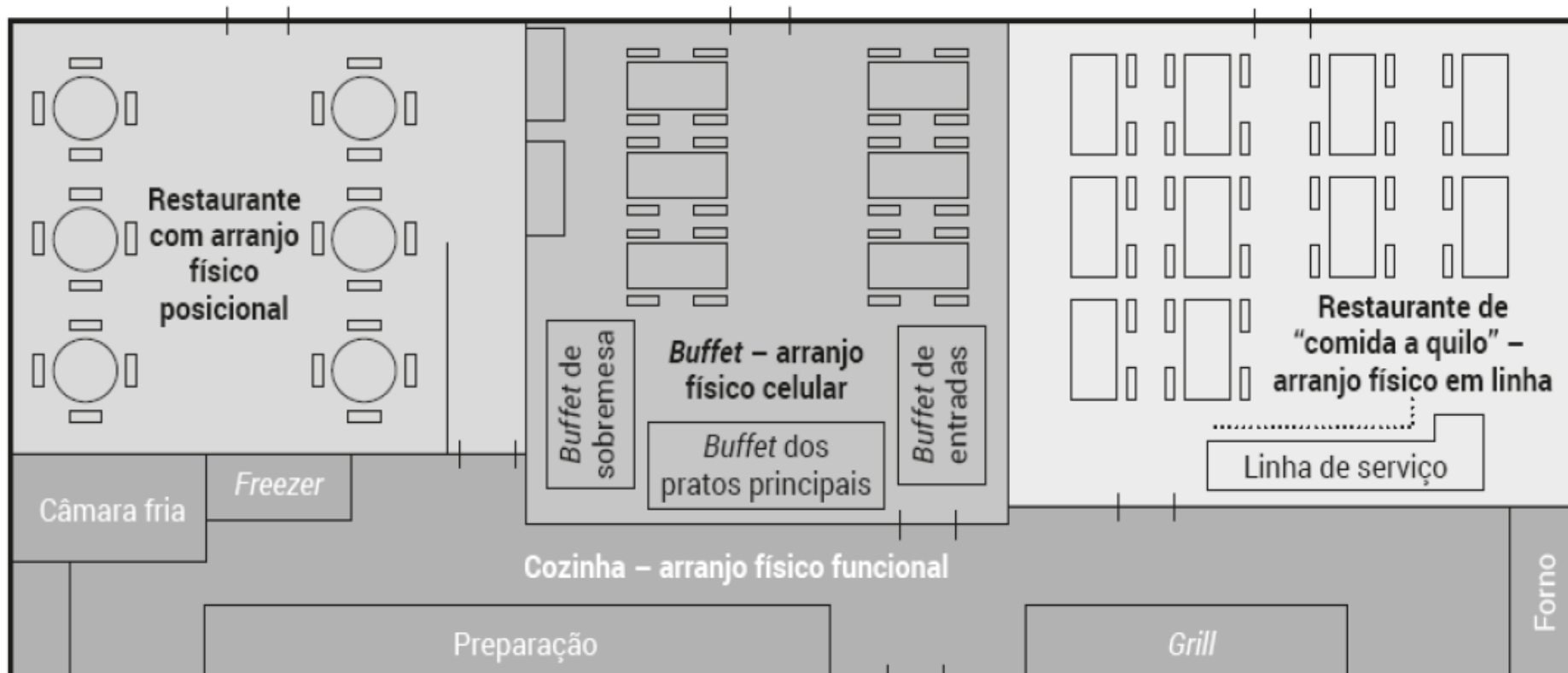
Arranjo Físico em Linha ou por Produto

- No arranjo físico em linha ou por produto cada produto ou cliente segue um roteiro predefinido obrigatório no qual a sequência de atividades requerida coincide com a sequência na qual os processos foram arranjados fisicamente. Ou seja, os recursos que serão transformados seguem um fluxo ao longo de uma “linha”.

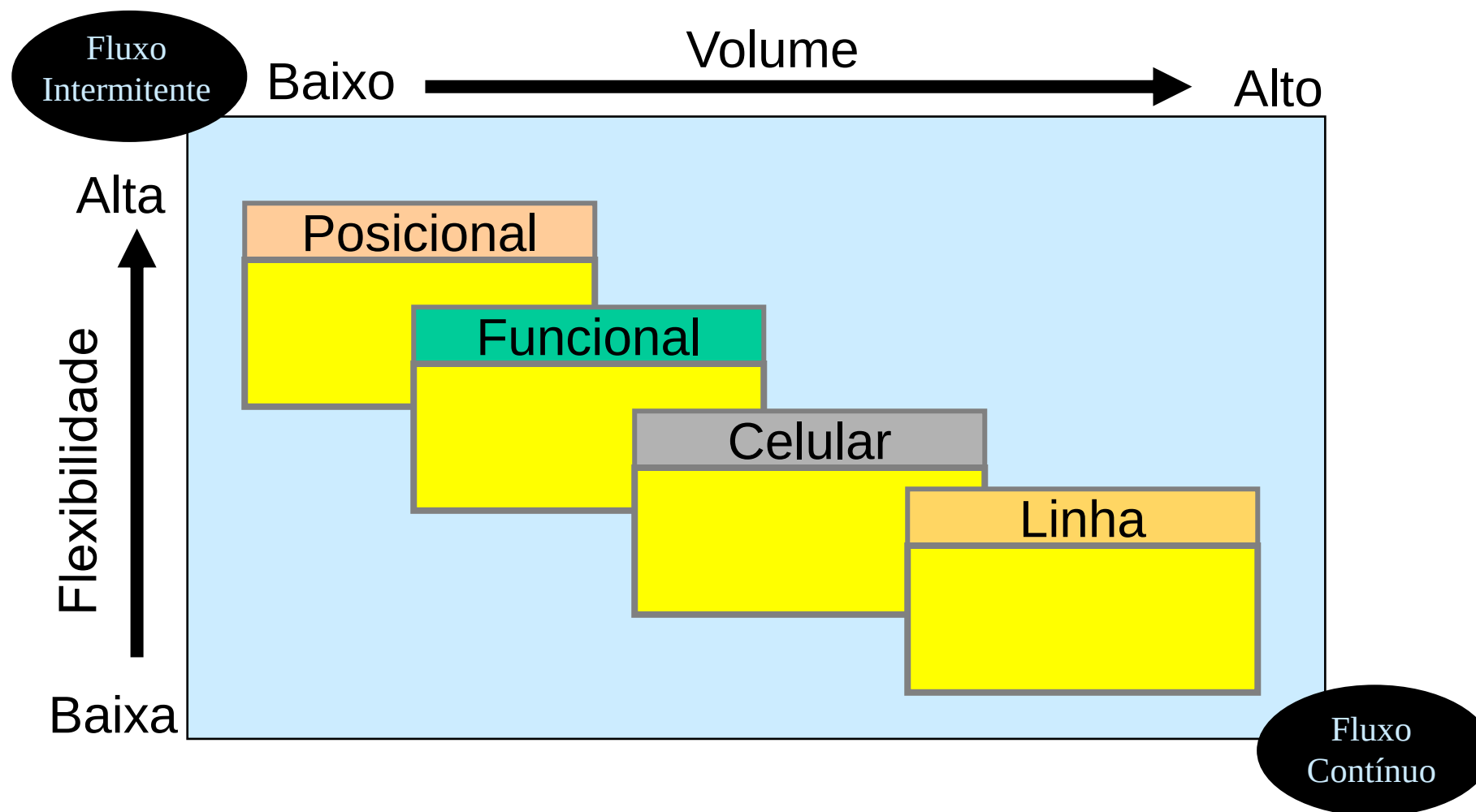


Arranjos Físicos Híbridos

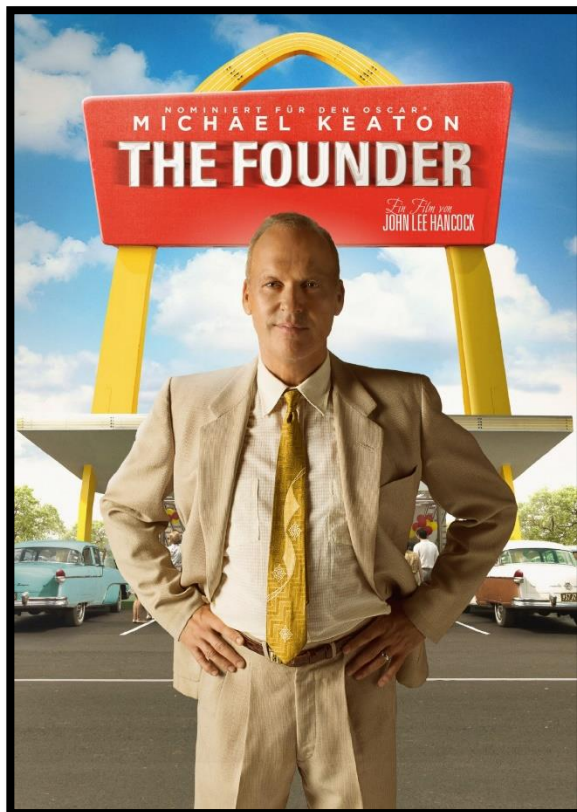
- Arranjos físicos híbridos combinam elementos de alguns ou de todos os tipos básicos de arranjo físico, ou usam tipos básicos de arranjo físico de forma “pura” em diferentes partes da operação ou em diferentes momentos.



Matriz de Layouts



Arranjo Físico em Operações



DISCUSSÃO

Filme: The Founder
(12min)

<https://youtu.be/DDO94keAOnw>



Layout por Produto: Balanceamento de Linha

CONCEITOS IMPORTANTES

- **Tempo de Ciclo** (requerido) = $\frac{\text{tempo disponível para produção}}{\text{quantidade de itens a serem produzidos}}$

- **Núm. Mínimo de Estações** (teórico) = N

$$N = \frac{\text{tempo total para produzir um item}}{\text{Tempo de ciclo}}$$

Layout por Produto: Balanceamento de Linha

- Exemplo: Fábrica de Bolos em Linha

- Lista de Atividades

- | | |
|---|-----------------------|
| – a Deformagem e rebarbação | : 0,12 minutos |
| – b Conformação e recortes (coração) | : 0,30 minutos |
| – c Colocação de recheio e amêndoas | : 0,36 minutos |
| – d Colocação de recheio branco | : 0,25 minutos |
| – e Decoração com cobertura vermelha | : 0,17 minutos |
| – f Decoração com cobertura verde | : 0,05 minutos |
| – g Decoração com cobertura azul | : 0,10 minutos |
| – h Aplicação de decoração de flor | : 0,08 minutos |
| – i <u>Transferência para a embalagem</u> | : <u>0,25 minutos</u> |

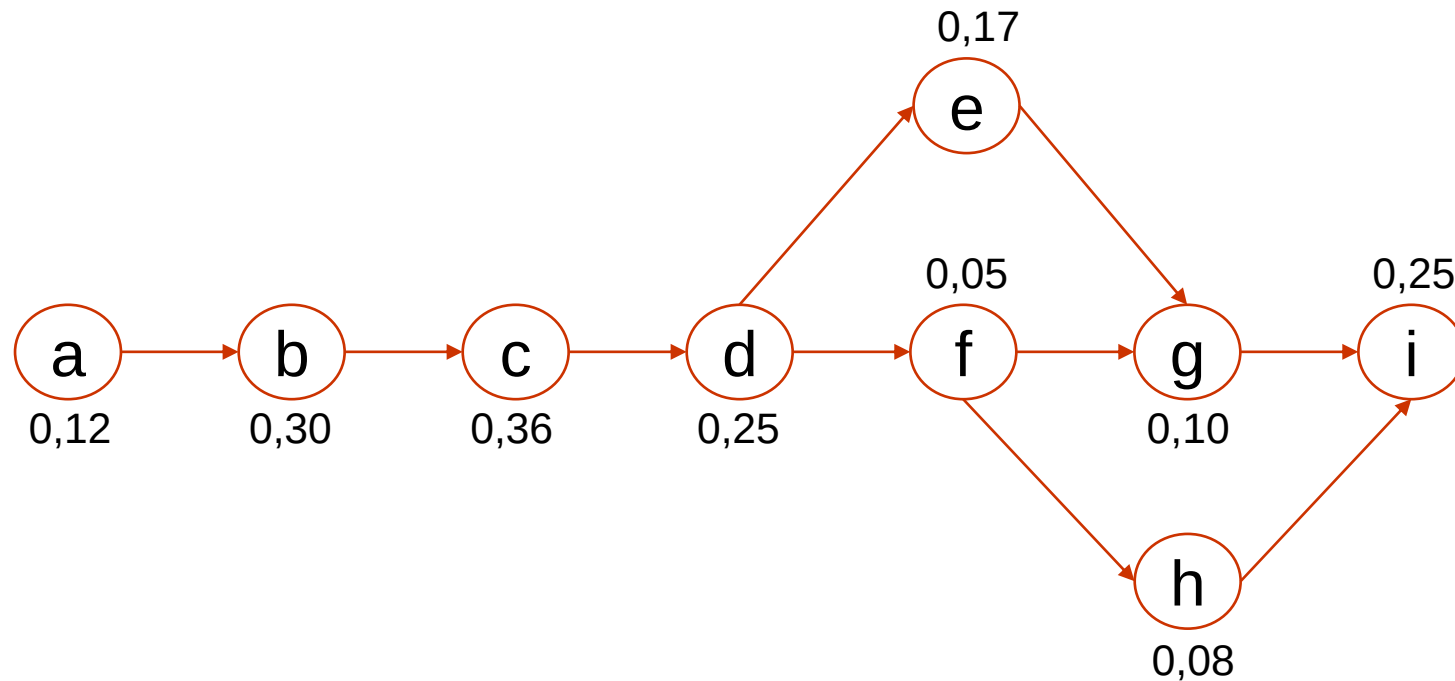
tempo total para produzir um bolo : 1,68 minutos



DISCUSSÃO: O que ocorre se colocarmos uma pessoa em cada tarefa?

Layout por Produto: Balanceamento de Linha

- **Diagrama de Precedências:**

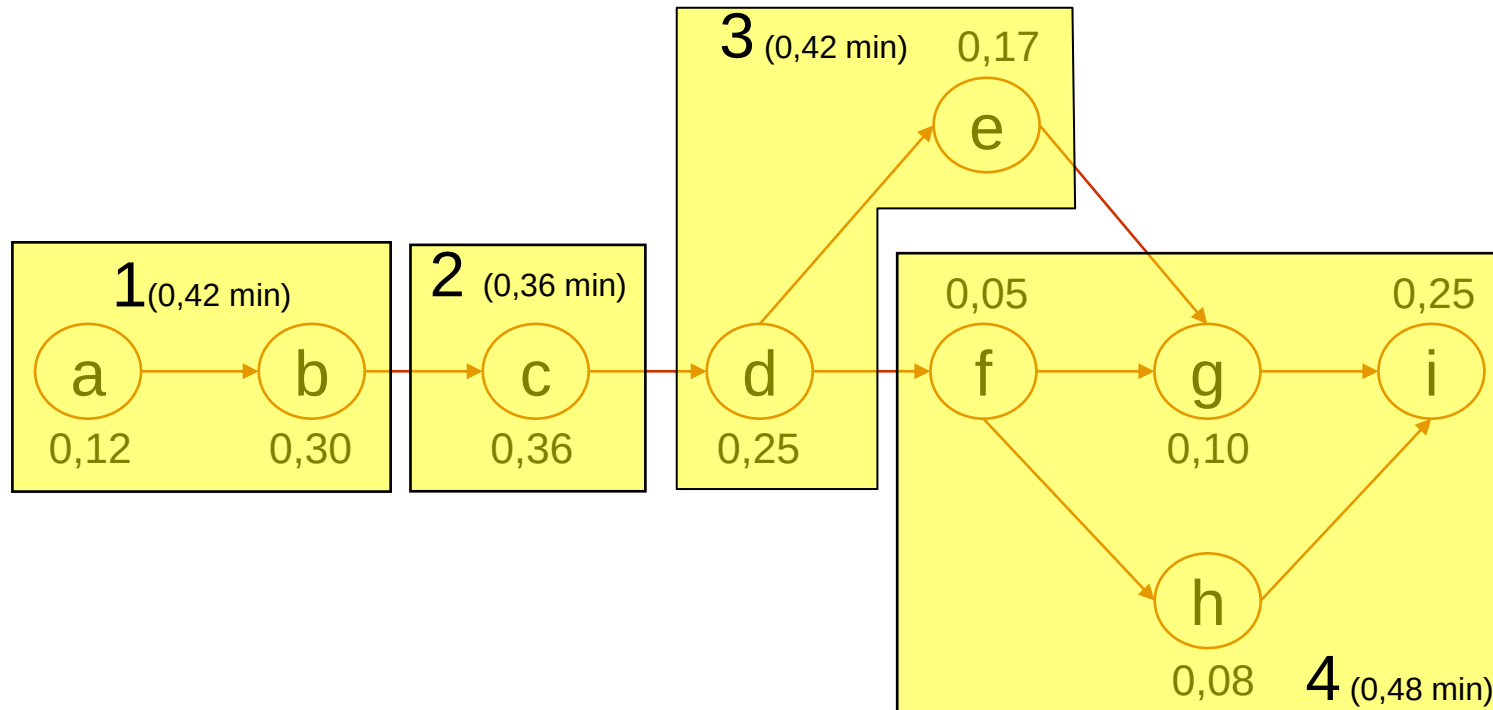


- Obs: A empresa recebeu um pedido para fornecer **5.000 bolos** por semana e o número de horas trabalhadas pela fábrica é de **40 horas semanais**.

Layout por Produto: Balanceamento de Linha

$$\text{Tempo de ciclo requerido} = \frac{40\text{h} \times 60 \text{ min}}{5.000} = 0,48 \text{ min}$$

$$\text{Número de ciclos requerido} = \frac{1,68 \text{ min}}{0,48 \text{ min}} = 3,5 \text{ operadores} \sim 4 \text{ operadores}$$

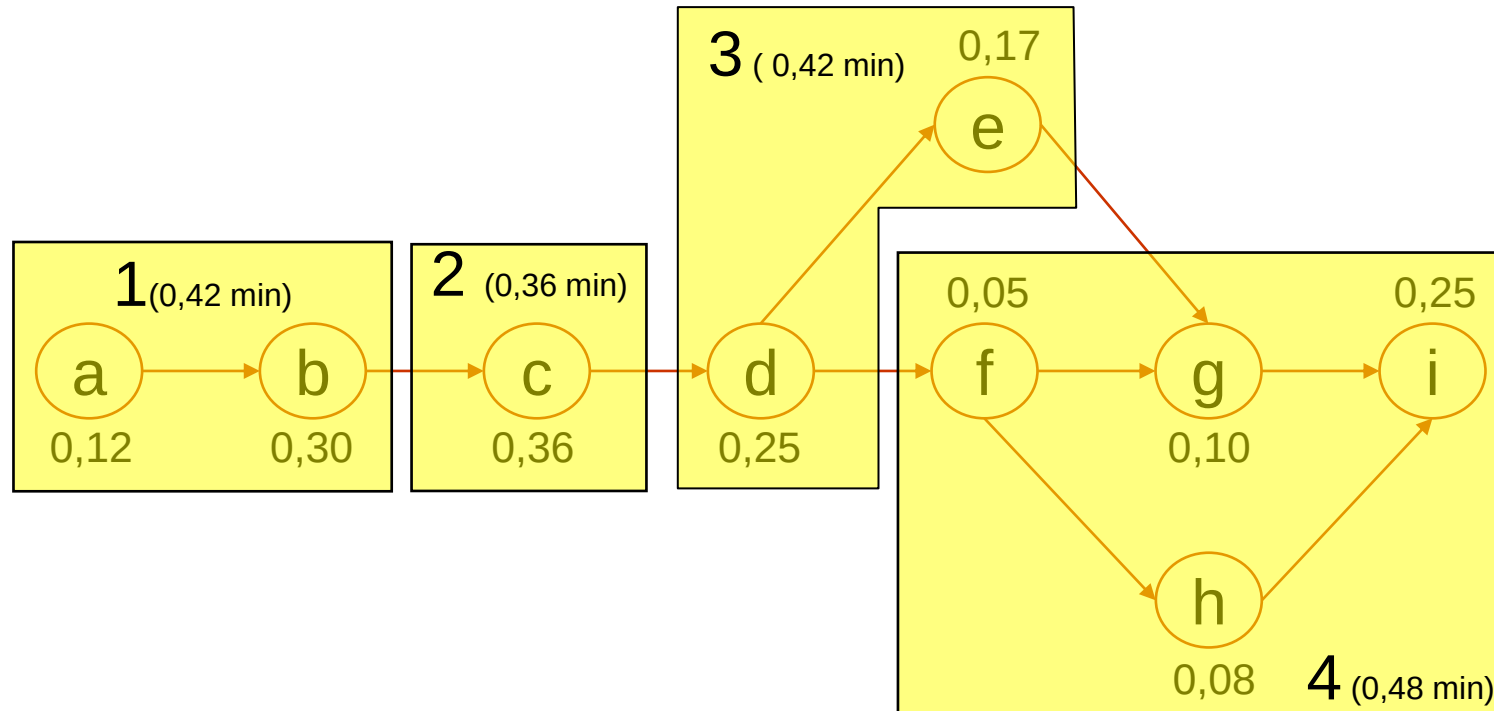


Layout por Produto: Balanceamento de Linha

Tempo ocioso do ciclo: $(0,48-0,42)+(0,48-0,36)+(0,48-0,42)+(0,48-0,48) = 0,24 \text{ min}$

Proporção de tempo ocioso por ciclo = $0,24 / (4 * 0,48) = 12,5 \%$

Eficiência do Balanceamento de Linha = $1 - 0,125 = 87,5 \%$

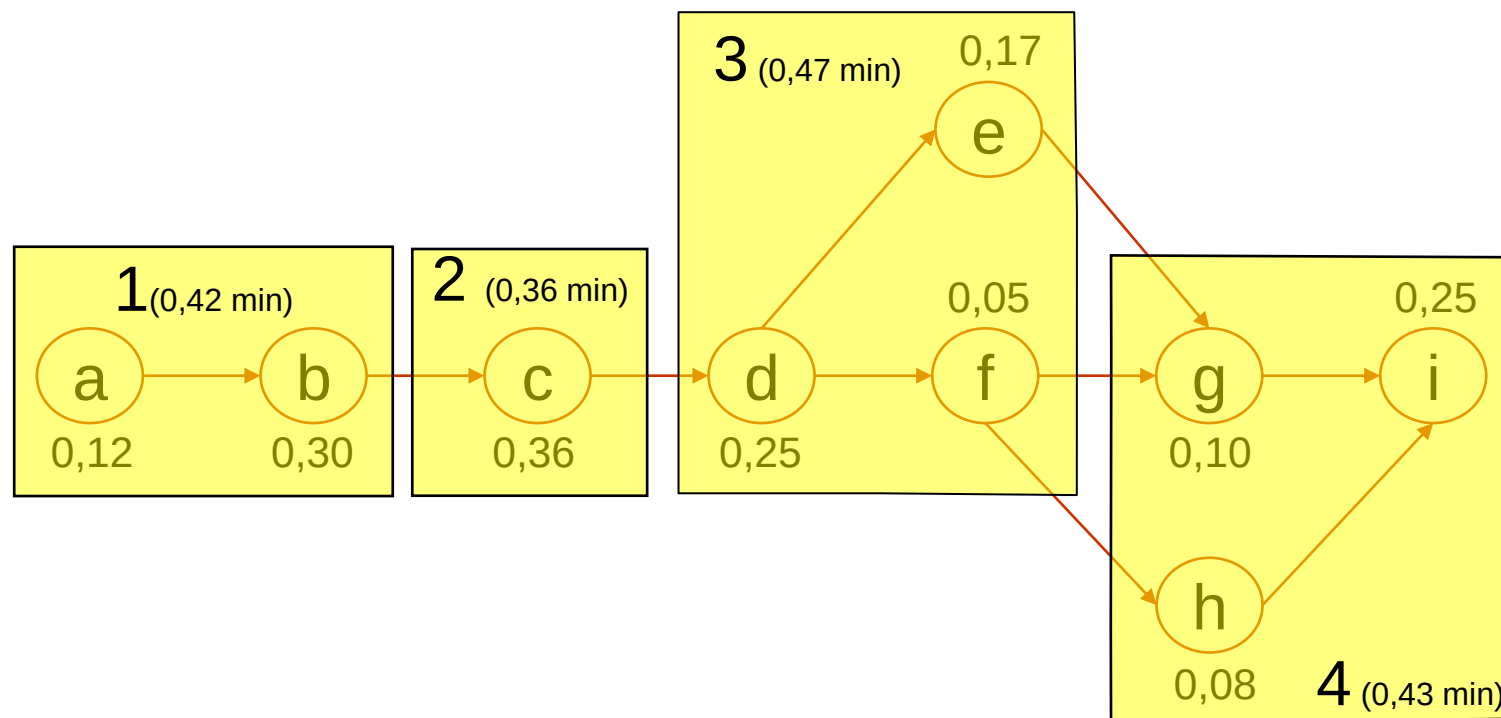


Outra opção de Layout

Tempo ocioso do ciclo: $(0,48-0,42)+(0,48-0,36)+(0,48-0,47)+(0,48-0,43) = 0,24 \text{ min}$

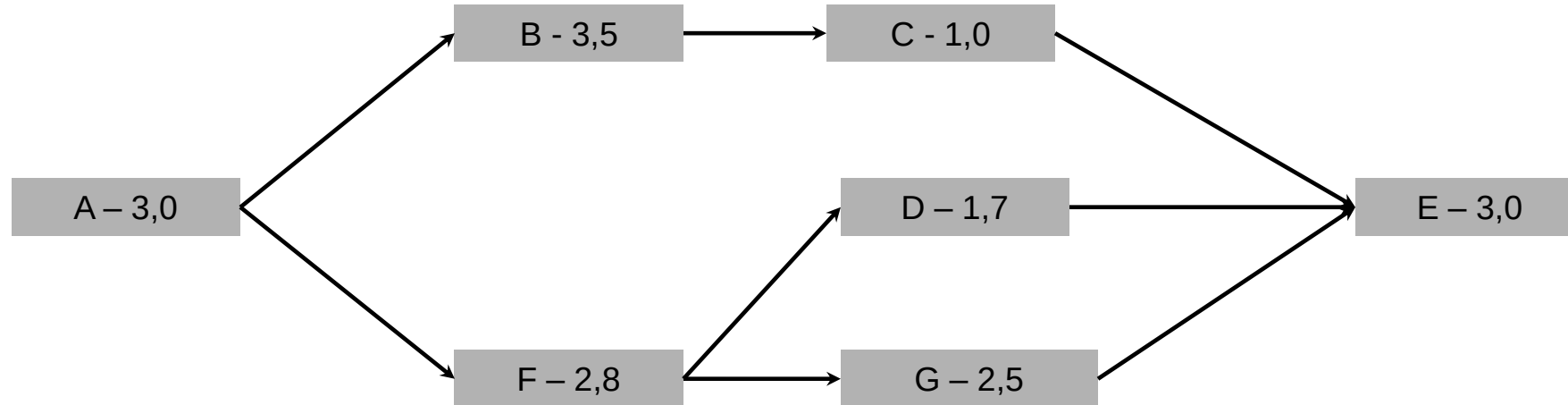
Proporção de tempo ocioso por ciclo = $0,24 / (4 * 0,48) = 12,5 \%$

Eficiência do Balanceamento de Linha = $1 - 0,125 = 87,5 \%$



DISCUSSÃO: Compare este layout com o anterior

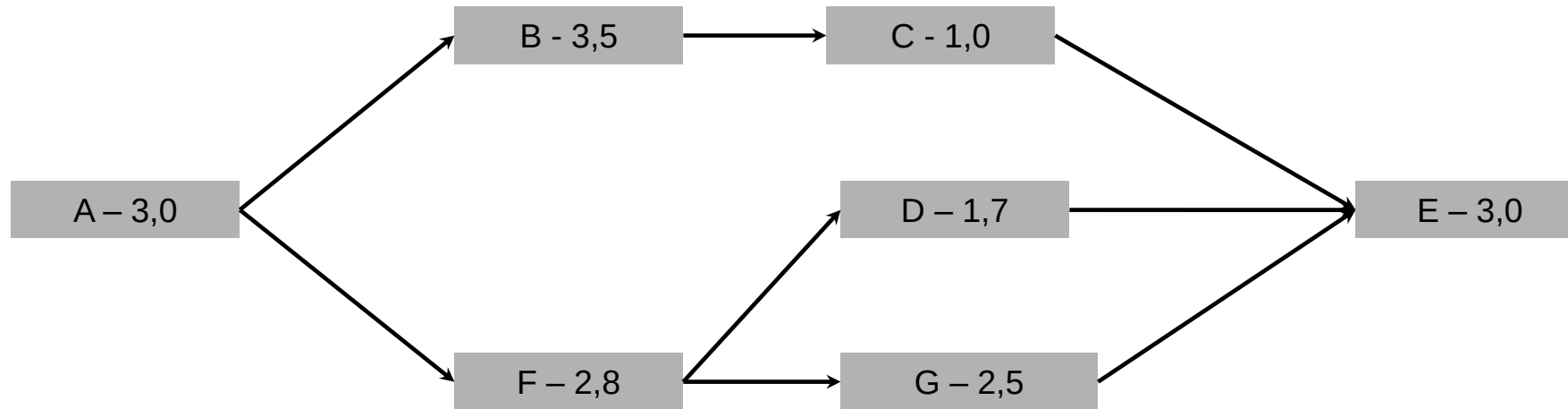
Balanceamento de Linha: Um exercício



Em uma empresa, o processo produtivo de uma determinada peça é dado pelo diagrama de precedências acima (tempos em minutos). Deseja-se produzir 10 peças por hora da forma mais eficiente. Cada trabalhador da fábrica trabalha apenas 45 minutos por hora, determine:

- Qual tempo de ciclo requerido e o número teórico de operadores
- Qual o número real de operadores e a divisão de trabalho entre eles
- Qual a eficiência do balanceamento da linha

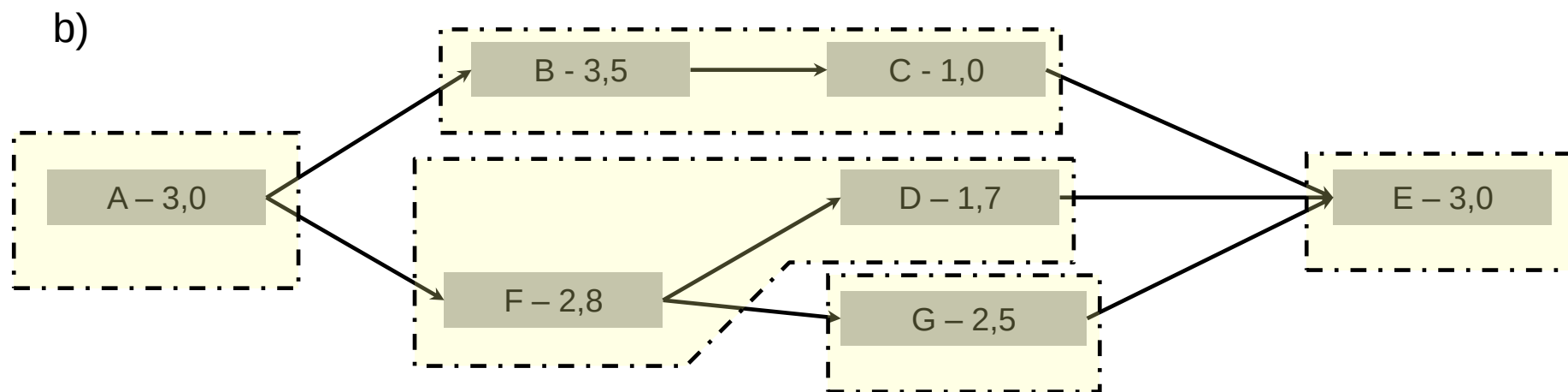
Balanceamento de Linha: Um exercício (solução)



a) $TC = 45\text{min} / 10 \text{ peças} = 4,5\text{min. /peça}$

$$N = \sum T_i / TC = 17,5 \text{ min} / 4,5 = 3,89 \sim \text{4 operadores}$$

Balanceamento de Linha: Um exercício (solução)



Posto	1	2	3	4	5	TC
Operações	A	B + C	F + D	G	E	
Tempo (T)	3	4,5	4,5	2,5	3	4,5
Ocupação	66.7%	100%	100%	55.6%	66.7%	

c) E = 77,8%

Disciplina: Operações para Competitividade

Tema: **Arranjo Físico de Operações**

